S-PRIME ERP

半導体・精密機器製造業向け 業務システム導入企画提案書

原材料・半製品の購買から、BOMに基づく生産、在庫・出庫・売上管理までを一元化する統合業務基盤の構想

文書項目	内容
文書区分	システム導入企画提案書（基本構想段階）
対象業種	半導体関連部品・精密機器製造業
提案システム	S-PRIME ERP
版数・作成日	第1.0版 / 2026年10月18日
資料の位置付け	導入検討用の基本構想。業務調査前のため、要件・費用・導入時期は未確定

01. ご提案の概要

1.1 提案趣旨

半導体・精密機器製造業では、原材料・半製品の調達、製造工程への部材供給、LOT単位の品質追跡、完成品の出庫まで、複数の部門が共通する情報を扱います。一方、調達依頼、承認、発注、入庫、検収、出庫の記録が別々に管理される場合、処理状況の確認や数量照合に時間を要し、二重入力や判断の遅れが生じやすくなります。

本提案は、伝票を業務の共通単位とし、申請・承認・処理・履歴・在庫受払を相互に関連付けることで、部門横断で一貫した業務統制と追跡性を実現するS-PRIME ERPの導入構想です。

本書は、導入後の目標業務と本番システムの想定構成を示す提案書であり、検討用プロトタイプの実装状況を説明する開発報告書ではありません。

1.2 目指す姿

重点テーマ	導入後の目標像
業務の可視化	購買・入庫・検収・出庫の進捗と担当者、停滞箇所を伝票単位で把握
内部統制	起票・一次承認・最終承認・業務実行を分離し、差戻・否認理由を記録
数量の整合性	発注数量、分納累計、検収済数量、出庫数量を一貫したルールで照合
トレーサビリティ	品目・ロット・処理者・日時を関連付け、過去の取引を追跡
経営情報の活用	在庫状況と購買・出庫実績を、管理指標および将来の会計連携に活用

1.3 対象部門・利用者

対象となる業務は、購買部門、製造部門、物流・倉庫部門、品質管理部門、経理部門および承認権限者です。利用者ごとに参照・起票・承認・実行の権限を定め、職務分掌に沿った運用を行います。

02. 導入背景・現状課題と改善方針

以下は半導体・精密機器製造業において想定される代表的な課題です。対象企業の現行業務を確認したうえで、優先順位と対応範囲を確定します。

現行業務で想定される課題（As-Is）	導入後の改善方針（To-Be）	確認する管理指標
承認状況が担当者への照会を要する	承認段階・担当者・差戻理由を画面で共有	承認滞留件数、処理所要時間
発注と入庫の数量照合が手作業	発注明細と分納実績を紐付けて累計管理	未入庫数量、過剰入庫防止件数
品目・LOTの記録が分散している	入庫・検収・出庫の各履歴をLOTで検索	LOT追跡所要時間
倉庫在庫と伝票の数字が合わない	受払処理に基づき在庫を更新し、調整は別伝票で統制	在庫差異件数、棚卸調整件数
生産用部材の不足把握が遅れる	BOM所要量と現在庫・発注残を比較	欠品予兆件数、調達リードタイム
売上・仕入の会計確認が重複作業	業務データと会計連携データの対応関係を定義	再入力件数、月次締め作業量

効果数値について：削減率・投資対効果等の定量目標は、現状値の取得と対象業務の合意後に設定します。現時点で根拠のない数値は提示しません。

03. システム化の基本方針

3.1 業務設計の原則

1. 伝票起点の一元管理：購買伝票、出庫伝票、在庫調整伝票を業務処理の基点とし、明細・担当者・処理状況・履歴を関連付けます。
2. 承認と業務実行の分離：起票者が自ら承認を完結させる前提とせず、一次・最終承認後に購買・物流の処理を開始します。
3. 否認と差戻の明確化：否認は案件の終了、差戻は修正を求める処理とし、再申請時は改めて承認を取得します。
4. 数量と履歴の一致：画面上の完了表示には、対応する入庫・検収・出庫などの実績記録を必要とします。
5. 標準化と段階導入：業務共通マスターを整備し、優先度の高い購買・出庫から、生産・会計連携へ段階的に拡張します。

3.2 業務領域と情報のつながり

業務領域	主要入力情報	主要な出力・引継情報
購買管理	調達依頼、仕入先、明細、発注数量	承認済伝票、発注情報、発注残
入庫・検収	入庫日、LOT、明細別実績数量、検収結果	入庫履歴、検収済数量、在庫受入
BOM・生産管理	製品構成、所要数量、生産予定	部材所要量、過不足情報、払出要求
在庫管理	在庫受払、倉庫、LOT、調整理由	現在庫、入出庫履歴、安全在庫警告
出庫・売上管理	出庫依頼、出庫元、出荷先、LOT	出庫実績、納品・売上確定情報
会計・管理資料	承認済取引、検収・売上実績	仕訳候補、発注書、請求書、B/S・P/L

04. ご提案する主な業務機能

4.1 原材料・半製品の購買管理

原材料、精密加工部品、組立用半製品などについて、起票から発注・入庫・検収までを継続して管理します。

主な業務機能

・購買依頼の新規作成・一時保存・申請、品目明細・数量・単価・取引先の登録

・一次承認・最終承認、否認理由・差戻理由の記録と修正・再申請

・見積依頼・見積状況の管理、発注確定、仕入先と発注条件の確認

・発注数量、入庫累計数量、未入庫残数の明細別照合

・複数回納品を前提とする分納登録と入庫履歴の保存

・入庫完了後の検収、および検収結果に基づく在庫受入

統制条件：発注確定後は通常の差戻を許可せず、変更・取消が必要な場合は別途定める購買変更手続によります。過剰入庫および同一処理の二重計上を防止します。

4.2 承認・否認・差戻と履歴管理

業務ごとの判断責任を明確にするため、共通の二段階承認を適用します。

担当者	主な操作	管理上の意味
起票者	作成、一時保存、申請、差戻後修正	申請内容の正確性と説明責任
一次承認者	一次承認、否認	必要性・数量・起案内容の一次確認
最終承認者	最終承認、否認	組織としての最終判断
購買担当	見積開始、差戻、発注、分納・入庫	承認後の調達業務と進捗管理
出庫担当	差戻、配送開始、出庫完了、売上確定処理	物流処理と出庫実績の管理
検収担当	検収完了	入庫した品目の受入確認

否認された伝票は終結扱いとします。差戻された伝票は、起票者が元の伝票番号を維持したまま修正・再申請できるようにし、過去の判断履歴を削除しません。履歴には処理前後の状態、日時、担当者、理由を残します。

4.3 分納入庫・LOT管理・検収

精密部品では同一の発注伝票に対して複数回、異なるLOTで納品される場合があります。このため、発注明細と分納明細を別の記録として保持します。

・入庫回次ごとに入庫日、品目、今回入庫数量、LOT番号、入庫先、処理者を登録

・各明細の累計入庫数量が発注数量を超えないよう検証

・未入庫残がある間は分納中として管理し、全明細の数量一致後に入庫完了へ進行

・検収結果を受入の条件とし、不合格品や保留品の扱いは品質規程に従い管理

・LOT単位で入庫元・保管・出庫先を辿ることで、不具合発生時の影響範囲調査を支援

計上の考え方：入庫処理と在庫への正式受入（検収完了）は区別し、在庫計上時点を会計・品質部門の業務規程に合わせて確定します。

4.4 製品出庫・配送・売上確定

承認済の出庫依頼に対し、出庫元倉庫、出荷先、明細、LOTを確認したうえで物流処理を進めます。

- 出庫依頼の作成、承認、出庫前差戻と再申請
- 倉庫・出荷先住所・出庫品目・数量の確定
- 配送開始時のLOT指定、出庫完了の記録
- 出庫に伴う在庫減算、および売上確定に必要な証跡の管理
- 未承認の出庫、在庫不足、二重出庫を防止するチェック

売上計上の確定条件は、契約上の引渡基準、検収条件および経理規程を確認して設計します。「配送開始＝売上確定」とはしません。

4.5 在庫・倉庫および独立した在庫調整

品目ごとに倉庫別・LOT別の入出庫実績を蓄積し、安全在庫・引当可能数量・棚卸差異を把握します。

在庫調整は通常の出庫とは別業務とし、棚卸差異、破損、数量訂正等の理由に基づく専用伝票で実施します。基本構想上、在庫調整伝票は申請後、入力内容と在庫制約を検証して調整を確定できる流れとします。

- 在庫調整伝票は出庫承認・配送・売上確定の工程に入りません。
- 調整には対象倉庫、品目、増減区分、数量、理由、処理者を必須とします。
- 在庫数量のマイナス化や二重反映を防止します。
- 配送開始後・出庫完了後の出庫伝票を、在庫調整に転用することはできません。
- 承認を要する調整金額・数量のしきい値は、導入時の内部統制方針として別途協議します。

4.6 BOMに基づく生産・所要量管理

製造業務では製品・半製品の構成部品をBOM（部品表）で管理し、生産予定数量に応じた部材所要量を算出します。

- 製品・半製品の親子構成、構成数量、歩留まり・ロス率の管理
- 生産計画に応じた部材所要量の展開
- 現在庫、入庫予定、発注残を参照した過不足の把握
- 欠品見込み部材の購買依頼への引継ぎ
- 将来的な工程別実績・仕掛品管理への拡張余地を確保

BOMを用いた生産指示・払出・完成実績の範囲は、対象企業の製造方式に合わせて要件定義時に確定します。

4.7 共通マスター・検索・管理画面

- 品目、社員・権限、倉庫・拠点、仕入先・得意先、勘定科目などの基本情報を一元管理
- 利用停止や変更の履歴を考慮し、過去の伝票に保存された名称・数量・金額を保持
- 伝票番号、品目、取引先、処理状態、期間による検索・絞り込み
- 管理ダッシュボードによる承認待ち、購買進行、出庫進行、安全在庫割れ、要対応案件の把握

05. 主要業務フローと例外処理

5.1 共通承認・購買・出庫の基本フロー

業務	基本フロー	主な例外・分岐
承認共通	作成中 → 申請中 → 一次承認 → 最終承認済	申請中・承認中で否認 → 終結
購買	承認済 → 見積中 → 発注済 → 分納中 → 入庫済 → 検収済	発注確定前の差戻 → 修正 → 再申請
出庫	承認済 → 積送中 → 出庫済 → 売上確定	積送開始前の差戻 → 修正 → 再申請
在庫調整	調整伝票作成 → 申請 → 入力・在庫条件検証 → 調整確定	在庫不足・理由不備・重複は処理不可

※「一次承認」後は最終承認待ちとなり、最終承認後に購買・出庫の実務処理へ移行します。LOT入力や分納数量など、各業務の完了条件を充足しない限り次の段階へ進めません。

5.2 主要な例外ケース

ケース	計画する業務制御
申請内容の否認	理由を記録して伝票を終結。再利用せず新規申請として扱う
差戻・修正	元の伝票番号・判断履歴を保持し、修正後に承認を再取得
分納数量超過	発注残を超える入庫数量を登録不可
LOT未入力	対象業務のLOT必須時は配送・受入処理を確定不可
二重処理・再実行	一度確定した受払・承認を重複計上しない
在庫不足	出庫・減算調整時に必要数量と利用可能数量を照合
返品・取消	逆仕訳・逆受払を含め、別の取消／訂正業務として基本設計時に確定

06. 情報管理・帳票および経営指標

6.1 管理する情報

本構想で関連付ける情報は、①伝票基本情報、②明細、③承認・差戻履歴、④分納・検収・出庫の実績、⑤在庫・LOT、⑥BOM、⑦会計連携データの7群を中心とします。

伝票番号や明細番号を共通の参照キーとして、業務部門が異なっても同一の取引を辿れる構造を目指します。入力画面の表示名と、データベースのキー・コードは区別して管理します。

6.2 帳票・管理資料

帳票・管理資料	主な記載項目	主な利用者
購買・発注書	仕入先、明細、数量、単価、金額、納入条件	購買、仕入先
入庫・検収一覧	発注番号、入庫回次、LOT、入庫数量、検収結果	倉庫、品質管理
出庫・納品書	得意先、出庫明細、LOT、数量、納品先	物流、得意先
請求書	請求先、対象取引、金額、税額、請求日	経理、得意先
在庫・棚卸一覧	品目、倉庫、LOT、現在庫、安全在庫、差異	倉庫、管理者
貸借対照表／損益計算書	期間、勘定科目、期末残高・損益	経理、経営層

帳票様式、税区分、適格請求書に必要な項目は運用開始前に経理担当者と照合します。帳票に表示する実績と取引データの整合を重視します。

6.3 管理指標（例）

承認待ち件数、購買発注残、入庫遅延件数、検収待ち件数、品目別・倉庫別在庫、安全在庫割れ件数、出庫進行件数、在庫調整件数を管理対象候補とします。算定式と集計タイミングは要件定義時に統一します。

07. 本番システムの想定構成

7.1 技術・インフラ構成（案）

本番システムはC#／.NETによる業務APIを中核に、PostgreSQLで業務データを管理し、Microsoft Azure上で運用する構成を想定します。

区分	想定構成	主な役割
利用環境	社内利用を想定したWebブラウザ画面	伝票起票、承認、入出庫、照会、帳票利用
アプリケーション	C# / ASP.NET Core Web API	業務ルール、権限判定、入力検証、取引処理
データアクセス	Entity Framework Core	データの参照・更新、トランザクション制御
データベース	PostgreSQL	伝票、明細、履歴、在庫、LOT、BOM、仕訳管理
クラウド	Microsoft Azure（App Service）	Web/APIアプリケーションの実行
DB運用	Azure Database for PostgreSQL	バックアップ、復旧、可用性の確保
共通基盤	監視、認証・権限、秘密情報管理（選定予定）	運用監視、アクセス制御、障害対応

採用サービスの詳細、可用性構成、利用者数、ライセンス、ネットワーク方式は非機能要件の確定後に設計します。上記構成は導入時点での最新のサポート状況を踏まえて選定します。

7.2 業務データの整合性と処理設計

- 業務ルールのサーバー側集中管理：画面表示だけで処理を制御せず、API側でも状態と権限を検証します。
- 原子性：伝票更新、在庫増減、履歴記録、必要な会計連携データ作成は業務単位のトランザクションとして処理します。
- 競合対策：同一品目・LOTに対する同時処理を想定し、必要なロック・更新条件を定義します。
- 監査性：操作時刻、操作者、処理前後の状態、承認理由、訂正根拠を追跡可能とします。
- 会計との責務分離：発注しただけで必ず会計計上する等の固定前提は置かず、経理規程および契約条件に基づき計上タイミングを決定します。

08. 非機能要件・運用方針

項目	基本方針	要件確定時の確認事項
認証・権限	利用者の認証、職務に応じた権限制御	組織階層、承認権限、認証方式
情報セキュリティ	通信・保管データの保護、操作ログの保全	情報区分、監査範囲、社内規程
可用性・バックアップ	障害時の復旧とデータ保全を考慮	稼働時間帯、RTO・RPO
性能・容量	主要操作が業務に支障なく行えること	同時利用者数、年間伝票件数、保存年数
保守・変更管理	本番反映手順、テスト、リリース履歴を標準化	運用責任分界、変更承認方式
移行・教育	既存マスターと残高の移行、利用者教育を実施	移行元データ、教育対象部門

具体的な性能値・復旧目標・保存期間は、対象企業の社内規程、運用条件、予算に基づき別途合意します。

09. 段階的な導入方針（案）

段階	主要な実施内容	主な確認・成果物
フェーズ1：現状調査・要件定義	業務ヒアリング、現行帳票・マスター調査、権限と例外整理	業務フロー、要件一覧、導入対象範囲
フェーズ2：基盤・購買承認	共通マスター、ユーザー・権限、購買伝票、承認・差戻	共通データ基盤、購買承認の受入確認
フェーズ3：受払・品質・物流	分納入庫、LOT、検収、出庫、在庫調整	数量照合・在庫受払の業務テスト
フェーズ4：BOM・会計・帳票	BOM所要量、会計連携、発注書・請求書、管理資料	業務横断テスト、帳票・会計照合
フェーズ5：移行・教育・稼働	データ移行、利用部門教育、受入テスト、運用開始	稼働判定、運用手順書、保守体制

上記は進め方の例示であり、確定日程ではありません。期間・体制・概算費用・段階ごとの優先順位は要件定義と見積りの後に提示します。

10. 導入効果の確認と今後の協議事項

10.1 導入効果の評価方法

導入前後で、承認リードタイム、発注残の把握工数、分納・LOT照合工数、棚卸差異、在庫引当の精度、月次集計の再入力工数などを継続比較します。業務改善の成果を、画面機能の有無ではなく実際の運用指標で確認する方針です。

10.2 基本設計前に確認する事項

1. 対象企業の組織体制、実際の承認段数および差戻・取消規程
2. 仕入先との見積・発注・納入条件、分納と検収の運用方法
3. 在庫の管理単位（品目・倉庫・LOT）、棚卸・調整の承認要否
4. BOMの階層、部材払出方法、生産計画・仕掛品管理の適用範囲
5. 売上認識基準、仕入計上・買掛金計上基準、既存会計システム連携
6. 既存データ移行量、利用者規模、運用時間、監査・セキュリティ要求
7. 導入対象範囲、予算枠、導入時期、体制および優先順位

10.3 ご提案のまとめ

S-PRIME ERPは、伝票を中心に購買・検収・在庫・出庫の記録を結び、承認の透明性と数量の整合性を両立させる統合業務基盤を目指します。初期導入では部門横断の共通データ・承認統制・受払履歴を優先し、BOMによる所要量管理と会計連携へ段階的に拡張します。

本提案は業務要件の合意に向けた出発点です。具体的な対象範囲・費用・納期・運用方法については、現行業務を確認したうえで基本計画として取りまとめます。

参考：画面イメージ・検討用試作について

導入後の操作感や主要業務フローを事前に確認するため、S-PRIME ERPの検討用画面試作を用意しています。この試作は本番システムの納品物ではなく、業務要件の認識合わせを目的とする参考資料です。本番では、上記C#／.NET・PostgreSQL・Azureを中心とする構成に基づき、認証・権限・永続化・監査・運用の要件を満たすよう設計します。

参考別紙：業務別の確認対象と受入観点

基本設計に進む際は、担当部門と次の確認観点を共有し、実際の受入テストで検証します。

業務	受入時に確認する代表的な観点
購買申請・承認	権限に応じた起票・一次承認・最終承認、否認と差戻の扱い
発注管理	承認済の案件のみ発注可能、発注確定後の変更手続
分納・入庫	入庫回次別の数量・LOT登録、発注残との照合、過剰入庫防止
検収	検収結果の記録、正式な在庫受入条件、保留品の扱い
在庫・棚卸	倉庫・品目・LOT別残数、調整理由、二重計上防止
製品出庫	出庫元・納品先・LOT指定、在庫不足防止、出庫確定処理
BOM・生産	構成展開、部材所要量、欠品見込み、購買への引継ぎ
会計・帳票	取引と計上時点の一致、請求書・発注書の明細・税額の照合

本受入観点は構想段階の例示です。実際の検証項目・判定基準は業務要件確定後、ユーザー受入テスト計画に反映します。

資料注記：本書は特定企業への正式な契約見積書ではありません。一般的な製造業の業務課題を想定した導入企画提案であり、要件・効果・費用・スケジュールの確定には個別協議が必要です。